

Klassiker 22: Adressbuch

Zum Foliensatz 22 — SQLite Grundlagen · SoSe 2026

Dorian Zwanzig

Die Aufgabe

Schreibe das klassische **Adressbuch** — der komplette CRUD-Zyklus mit SQLite: Lege in `adressbuch.db` die Tabelle **kontakte** an (`kontakt_id`, `name`, `email`, `stadt`) und füge **drei Kontakte** ein (?-Platzhalter!). Gib alle Kontakte aus. Dann zieht Max Schmidt nach Berlin (**UPDATE**), und Lena Weber wird ausgetragen (**DELETE**) — mit `SELECT` als Gegenprobe. Starte mit `DROP TABLE IF EXISTS kontakte`, damit dein Skript beliebig oft läuft.

Erwartetes Verhalten

Alle Kontakte:

```
1 | Anna Mueller | anna@example.de | Berlin
2 | Max Schmidt | max@example.de | Hamburg
3 | Lena Weber | lena@example.de | Leipzig
```

Umzug: Max Schmidt wohnt jetzt in Berlin

Lena Weber gelöscht. Gegenprobe:

```
1 | Anna Mueller | anna@example.de | Berlin
2 | Max Schmidt | max@example.de | Berlin
```

Erlaubte Bausteine

Alles bis Notebook 22 — mehr brauchst du nicht: `import sqlite3 · connect() / cursor() / execute() / commit() / close() · CREATE TABLE / DROP TABLE IF EXISTS · INSERT` mit ? (gern `executemany()`) · `SELECT + fetchall()` · `UPDATE / DELETE` mit `WHERE` · `for` und f-Strings (`{name:12s}` polstert auf 12 Zeichen).

Gestufte Hinweise

Erst selbst probieren — dann Hinweis für Hinweis aufdecken.

Hinweis 1 (Ansatz): Das Rezept aus der Vorlesung, immer in dieser Reihenfolge: `connect` → `cursor` → `execute(...)` (so oft nötig) → `commit` → `close`. Nach jeder Änderung ein `commit()` — sonst ist sie weg.

Hinweis 2 (Struktur): Das `CREATE`-Gerüst:

```
cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS kontakte")
cur.execute("""CREATE TABLE kontakte (
    kontakt_id INTEGER PRIMARY KEY,
    name TEXT NOT NULL, email TEXT, stadt TEXT)""")
```

Hinweis 3 (der Kniff): Werte gehören **nie** in den SQL-String, sondern als Tupel dahinter — ein Wert pro ?. Beim `UPDATE` genauso:

```
cur.execute("INSERT INTO kontakte(name, email, stadt) VALUES(?,?,?)",
    ("Anna Mueller", "anna@example.de", "Berlin"))
cur.execute("UPDATE kontakte SET stadt = ? WHERE name = ?",
    ("Berlin", "Max Schmidt"))
```

Bonus

Spalte nachrüsten: recherchiere `ALTER TABLE ... ADD COLUMN` und ergänze `telefon`, ohne die Tabelle neu anzulegen. **WHERE variieren:** gib nur die Kontakte aus Berlin aus — und lösche einmal per `kontakt_id` statt per `name`. Warum ist das die sicherere Variante?

Musterlösung nach der Vorlesung: `Praesentationen_src/22_SQLite_Grundlagen/90_klassiker_produk_t_crud.py` (dieselbe Choreografie an der Produkt-Tabelle).